

# 2006 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 判断题判断如下结论是否正确:

1. 设  $f$  是定义在  $[a, b]$  上的有界函数, 若对  $\forall \varepsilon > 0$ , 都存在一个分割  $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 使得

$$\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \cdot \Delta x_i < \varepsilon,$$

其中  $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$ ,  $\omega_i$  为  $[x_i, x_{i+1}]$  上  $f$  的振幅. 那么  $f$  在  $[a, b]$  上可积. (5 分)

2. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积. 那么对  $\forall \alpha > 1$ ,  $|f|^\alpha$  在  $[a, b]$  上也可积. (5 分)  
3. 设  $f$  是定义在  $\mathbb{R}^2$  上的二元函数. 若  $f_x, f_y$  在每一点处都存在, 则  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续. (5 分)  
4. 设  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上可微, 则  $f_x, f_y$  在每一点处都存在且连续. (5 分)

二. (15 分) 叙述题

1. 叙述定积分的定义. (5 分)  
2. 叙述第一积分中值定理的条件及结论. (5 分)  
3. 设  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  为二元向量值函数. 用邻域的语言叙述  $f$  在  $(x_0, y_0)$  的连续性. (5 分)

三. (15 分) 计算题

1. 计算曲线  $y = \frac{1}{2}x^2$  ( $x \in [0, 1]$ ) 的长度. (5 分)  
2. 记  $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ , 求  $I_n$  的递推公式, 并计算  $I_4$ . (10 分)

四. (50 分) 证明题

1. 证明  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$  存在, 其中  $\alpha > 0$  为某一常数. (10 分)  
2. (i) 设  $f$  为  $[0, 1]$  上 Riemann 可积函数,  $g$  为  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 周期为 1, 且  $g$  在  $[0, 1]$  上也可积. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) \cdot g(nx) dx = \left( \int_0^1 f(x) dx \right) \cdot \left( \int_0^1 g(x) dx \right).$$

(ii) 设  $f \in C^1[0, 2\pi]$ . 证明

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

(15 分)

3. 定义  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  如下

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

证明  $f$  在  $(0, 0)$  处连续. (10 分)

4. 设  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  为连续函数. 证明,  $f$  不是单射. 即, 存在两个不同的点  $p, q$  使得  $f(p) = f(q)$ . (15 分)